

机密 ★ 考试结束前

2024 学年第一学期温州市高二期末教学质量统一检测

技术试题(A 卷)

本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共13页，第一部分1至6页，第二部分7至13页。满分100分，考试时间90分钟。

考生须知：

1. 答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题卷上。
2. 答题时，请按照答题卷上“注意事项”的要求，在答题卷相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题卷上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共50分）

一、选择题（本大题共12小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第1至4题。

某校智慧操场跳远区采用姿势识别系统，通过AI摄像头采集起跳角度、摆臂幅度、腾空高度和平均速度等数据，对学生的跳远姿势进行识别和分析，利用AI大模型给出反馈并给予个性化指导。

1. 下列关于数据与信息的说法，正确的是

- | | |
|---------------------|----------------------|
| A. 智慧操场中的数据只能是文字和数字 | B. 运动数据对每位学生的价值都一样 |
| C. 系统中所有数据的编码形式一定相同 | D. 个性化指导体现了信息的可加工处理性 |

2. 下列关于数据管理与安全的做法，合理的是

- | | |
|--------------------|-------------------|
| A. 向全体学生公开展示所有运动数据 | B. 定期备份智慧操场中的各类数据 |
| C. 将运动数据存储在 U 盘中 | D. 允许用户直接访问和修改数据 |

3. 下列关于数据编码的说法，正确的是

- A. 采集图像的过程是数模转换的过程
- B. 采集到的图像应存储为 MP3 格式
- C. 增加图像采集时的像素，图像可以更真实
- D. 图像在计算机中采用 ASCII 编码

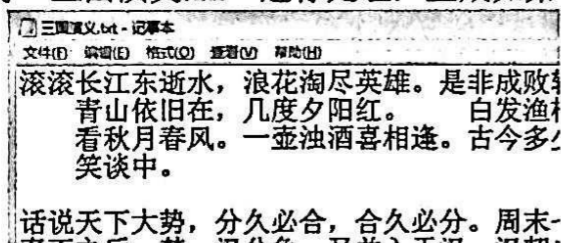
4. 下列应用中，体现人工智能技术的是

- ①人脸识别 ②运动姿势识别 ③显示运动数据 ④存储运动数据 ⑤生成个性化指导
- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| A. ①③④ | B. ①②⑤ | C. ③④⑤ | D. ②④⑤ |
|--------|--------|--------|--------|

5. 下列关于大数据的说法，正确的是

- | | |
|--------------------|---------------------|
| A. 需要对全体数据进行分析 | B. 数据中不包含非结构化数据 |
| C. 处理大数据时一般采用枚举的思想 | D. 价值密度高低与数据总量大小成正比 |

6. 小明对“三国演义.txt”进行处理，生成如第6题图b所示的标签云，下列说法正确的是



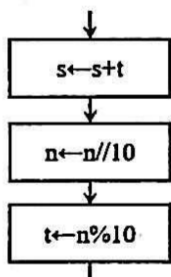
第6题图a



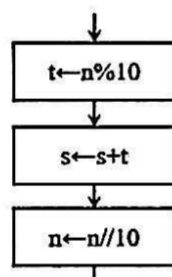
第6题图b

- A. 生成的标签云图像一定包含“三国演义.txt”中的全部字符
 B. “曹操”与“孔明”的相关性很高
 C. “曹操”、“孔明”等词语在该文本中的重要性较高
 D. 生成标签云图像前不需要对文本进行分词处理
7. 若一正整数 n ，其各个数位上数字相加的和是9的倍数，那么说明它能被9整除。用流程图描述“判断正整数能否被9整除”的部分算法如第7题图所示，虚线框中应填入的是

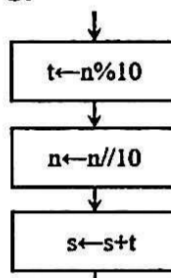
A.



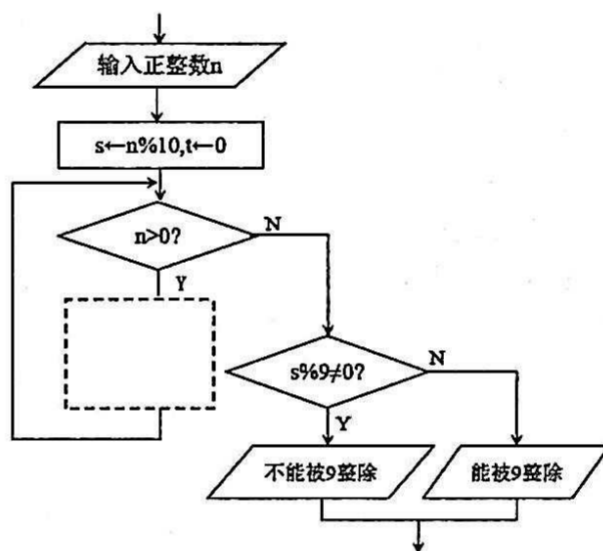
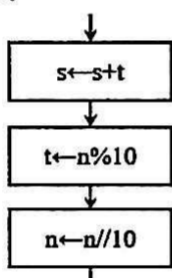
B.



C.



D.



第7题图

8. Python 表达式 $23 \% 3 ** 2 + 4 * 3$ 的值是

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

9. 某水库警报程序用 $time$ 表示连续下雨的天数， $level$ 表示水位线，若连续下雨天数大于等于三天且水位线超过阈值 h ，则警报响起。下列能判断警报响起的条件表达式为

A. $\text{not} (time < 3 \text{ and } level \leq h)$

B. $time \geq 3 \text{ or } level > h$

C. $time + level \geq 3 + h$

D. $time \geq 3 \text{ and } level > h$

10. 某红包发放程序如下：

```
from random import randint
```

```
s = 100; n = 4 # s 为红包总额，n 为红包个数
```

```
a = [0, 0, 0, 0]
```

```
for i in range(0, n - 1):
```

```
    a[i] = randint(1, 2 * s // (n - i) - 1)
```

```
    s = s - a[i]
```

```
a[n - 1] = s
```

执行该程序段后， a 的值可能是

A. [29, 1, 10, 60]

B. [30, 33, 0, 37]

C. [50, 21, 13, 16]

D. [40, 40, 11, 9]

11. 列表 `lst` 长度为 20, `lst[0]` 至 `lst[4]` 的值依次为 "宫", "商", "角", "徵", "羽", 执行如下 Python 程序段后, 输出的结果是

```
f = [0, 1, 1, 0, 0, 1]
```

```
i = 0
```

```
j = 5
```

```
for x in f:
```

```
    if x == 1:
```

```
        lst[j] = lst[i]
```

```
        j += 1
```

```
    i += 1
```

```
print(lst[i:j])
```

- A. ["羽", "徵"] B. ["徵", "角"] C. ["角", "商"] D. ["商", "角"]
12. 有如下 Python 程序段:

```
s = input()
```

```
i = 0 ; n = len(s)
```

```
while i < n - 1:
```

```
    if s[i] == s[i + 1]:
```

```
        s = s[:i] + s[i + 2:]
```

```
        n = 2
```

```
        if i > 0:
```

```
            i -= 1
```

```
    else:
```

```
        i += 1
```

若输入 `s` 的值为 "HHHOJHHHHJOOJJG", 执行上述程序段后, `s` 的值变为

- A. "G" B. "HOG" C. "HOJG" D. "HO"

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 8 分, 第 14 小题 9 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 多个商家申请展销会某时间段展位, 每个商家可申请一定数量的连续展位, 但只能申请 1 次。展位编号依次为 1~n, 当前状态为 "1" 表示占用, "0" 表示空闲。商家编号及其申请空闲展位数量一一对应分别存放在两个列表中。分配展位时, 按商家申请数量由大到小依次分配。若某商家无法申请到空闲展位, 该商家申请结果为未分配, 否则, 申请结果为展位起始编号。编写程序实现上述功能, 程序界面如第 13 题图所示。

某时间段展位的初始状态: ['0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0']

商家编号列表: [1, 2, 3]

商家申请展位数量: [2, 3, 4]

分配结果为:

商家 1: 7~8

商家 2: 3~5

商家 3: 未分配

第 13 题图

请回答下列问题:

- (1) 若某时间段展位初始状态为 ["1", "1", "0", "0", "0", "1", "0", "0"], 商家编号列表为 [1, 2, 3], 商家申请展位数量为 [5, 3, 2], 则成功申请的商家编号是 ▲ 。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def find(n, lst, num):
    i, t = 0, 0
    while i < n:
        if lst[i] == "0":
            t += 1
            if _____ ① _____:
                lst[i - t + 1:i + 1] = ["1"] * t # 将 t 个连续空位标记为占用
                return str(i - t + 2) + "~" + str(i + 1)
            else:
                _____ ② _____
            i += 1
    return "未分配"
```

''' 展位总数、商家编号、商家申请展位数量、某时间段的展位初始状态分别存于变量 n、列表 sj、列表 req 和列表 status 中。列表 req 已经过降序处理, 列表 sj 也进行相应变化, 代码略 '''

```
for i in range(len(req)):
    seats = find(_____ ③ _____)
    ans.append("商家" + str(sj[i]) + ":" + seats)
```

输出各商家的分配结果, 代码略

14. 小华从网上收集了 2023 年温州市区 6 月~8 月的天气数据, 保存在“weather.xlsx”文件中, 部分数据如第 14 题图 a 所示。为统计分析 2023 年 6 月~8 月的天气情况, 编写 Python 程序。请回答下列问题:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("wenzhou.xlsx")
```

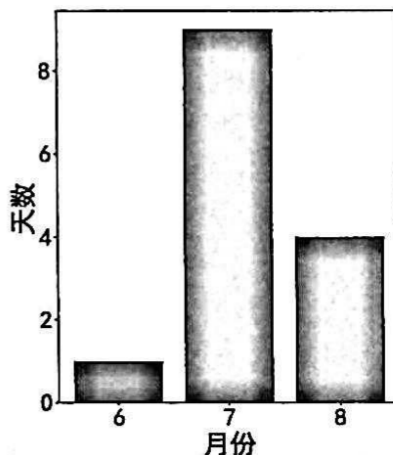
①
②

```
print(df1.head(1))
plt.bar(df1["月"], df1["平均温度"])
```

#设置绘图参数, 显示如第 14 题图 b 所示的柱形图, 代码略

年	月	日	天气情况	最高温度	最低温度	风力
2023	6	1	雷阵雨/晴	36	25	东北风3-4级
2023	6	2	多云/多云	35	24	东南风3-4级
2023	6	3	多云/阴	34	24	东南风4-5级
...	...	...	...	...	...	...
2023	8	30	小到中雨/小雨	30	25	东北风1-3级
2023	8	31	小雨/阴	31	25	东北风1-3级

第 14 题图 a



第 14 题图 b

(1) 程序加框①处实现计算 6 月~8 月的日平均温度的功能,下列代码段中,能正确实现的有 _____ ▲ (多选题,填字母)。(注:全部选对的得 2 分,选对但不全的得 1 分,不选或有错的得 0 分)

- A. `df["日平均"]=(df["最高温度"]+df["最低温度"])/2`
 B. `df["日平均"]=sum(df["最高温度"],df["最低温度"])/2`
 C. `for i in df.index:`
 `df.at[i,"日平均"]=(df.at[i,"最高温度"]+df.at[i,"最低温度"])/2`

(2) 在一天中,如果最高气温达到或超过 35 度,则为高温天。现要统计并输出 6 月~8 月出现高温天最多的月份,则程序加框②处应填入的语句依次为 _____ ▲ (选 3 项,填字母序列,少选、多选、错选或次序错均不得分)。

- A. `df1=df1.groupby("月",as_index=False).count()`
 B. `df1=df1.sort_values("最高温度",ascending=False)`
 C. `df=df.sort_values("最高温度",ascending=False)`
 D. `df1=df[df["最高温度"]>35]`

(3) 观察第 14 题图 b 可知,2023 年 7 月份出现的高温天的天数最多。现要筛选出 7 月的天气数据以便进一步分析,可在第(2)小题处理结果的基础上,再运行如下语句,请在划线处填入合适的代码。

`df2=df[_____ ▲ _____]`

(4) 高温预警分三级,红色预警:当一天最高气温达到或超过 40°C;橙色预警:达到或超过 37°C;黄色预警:达到或超过 35°C。根据温度值 t ,设置预警等级 z 。下列 Python 程序段中符合要求的是 _____ ▲ (单选,填字母)。

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <p>A.</p> <pre>if t >= 40: z = "红色预警" if t >= 37: z = "橙色预警" if t >= 35: z = "黄色预警"</pre> | <p>B.</p> <pre>if t >= 35: z = "黄色预警" elif t >= 37: z = "橙色预警" elif t >= 40: z = "红色预警"</pre> | <p>C.</p> <pre>if t >= 40: z = "红色预警" elif t >= 37: z = "橙色预警" elif t >= 35: z = "黄色预警"</pre> | <p>D.</p> <pre>if t >= 40: z = "红色预警" else: if t >= 37: z = "橙色预警" else: z = "黄色预警"</pre> |
|--|--|--|---|

(5) 为了验证“温州市区 7 月份通常比 8 月份热”这一说法,请写出一种可行的求证方法。

(例:分别统计 7 月和 8 月高温天的天数,若 7 月份天数多,则说法正确,否则,不准确。)

15. 明文是指未经过加密的原始信息,密文是经过加密处理后的信息,某加密算法步骤如下:

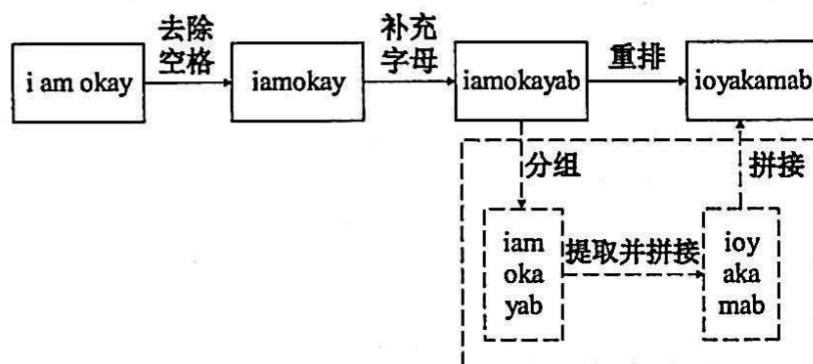
I.去除明文中的空格;

II.在字符串末尾按字母序补充小写字母,使其长度为 $k(1 \leq k \leq 26)$ 的倍数;

III.重排,将字符串分为 k 组,依次提取每组中相同位置的元素并拼接,形成密文。

例如: $k=3$, $s="i am okay"$ 时,加密过程如第 15 题图所示。

请回答下列问题:



第 15 题图

(1) 若 $s="today"$, $k=4$, 根据题意, 补充字母及重排后的结果分别是_____▲_____ (填字母序列, 次序错不得分)。

A."todayab" B."tyoadbac" C."todayabc" D."tdyboaac"

(2) 定义如下 `append` 函数, 函数的功能是将字符串按照第 I 步去除空格, 按照第 II 步补充字母, 使其长度为 k 的倍数, 返回补充后的新字符串。请在划线处填入合适的代码。

```
def append(s, k):
    st = space(s) # space 函数去掉字符串 s 中的空格, 并返回无空格字符串
    n = len(st)
    i = ord("a")
    while n % k != 0:
        st += chr(i)
        i += 1
    _____
    return st
```

(3) 定义如下 `place` 函数, 函数功能是将字符串按照第 III 步重新排列组合成新字符串, 形成密文。请在划线处填入合适的代码。

```
def place(news, k):
    n = len(news)
    m = _____ ①
    i, j = 0, 0
    ct = ""
    while i < m:
        if j < n:
            ct = _____ ②
            j = j + m
        else:
            _____ ③
            j = 0
    return ct
```

主程序

```
s=input("请输入明文: ")
k=int(input("请输入 k: "))
b = append(s, k)
print("密文为: ",place(b, k))
```